



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES



CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN

HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN GRÁFICA

Laboratorio #2

Título del laboratorio: Manejo de elementos gráficos en entornos digitales

Integrantes:

Rodríguez, Lysmarie 8-1010-386
Moreno, Dereck 8-1004-1420
Campines, Kevin 8-1028-1050
Aparicio, Cristhofer 9-765-102
Chauhan, Gulam 8-1043-2255

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

Semestre I, 2026

Introducción

El presente laboratorio tiene como propósito fundamental introducir al estudiante en el proceso de vectorización digital de imágenes utilizando el software Krita. A través de la construcción de una ilustración de un rostro, se busca desarrollar habilidades técnicas en el manejo de elementos gráficos básicos y la organización de proyectos mediante el uso de capas. Durante la experiencia, se exploran herramientas clave como el espacio de trabajo "Big Vector", la herramienta de recorte y la Curva de Bézier, las cuales permiten transformar una imagen de referencia en una pieza gráfica simplificada y profesional. Esta actividad no solo refuerza el conocimiento técnico del software, sino que también fomenta el pensamiento crítico y la creatividad aplicada al diseño digital.



Ilustración 1: Freepik. (s.f.). Triangle raccoon design [Vector]. Recuperado el 23 de abril de 2026, de https://www.freepik.com/free-vector/triangle-raccoon-design_723879.htm



Ilustración 2: Resultado del trabajo.

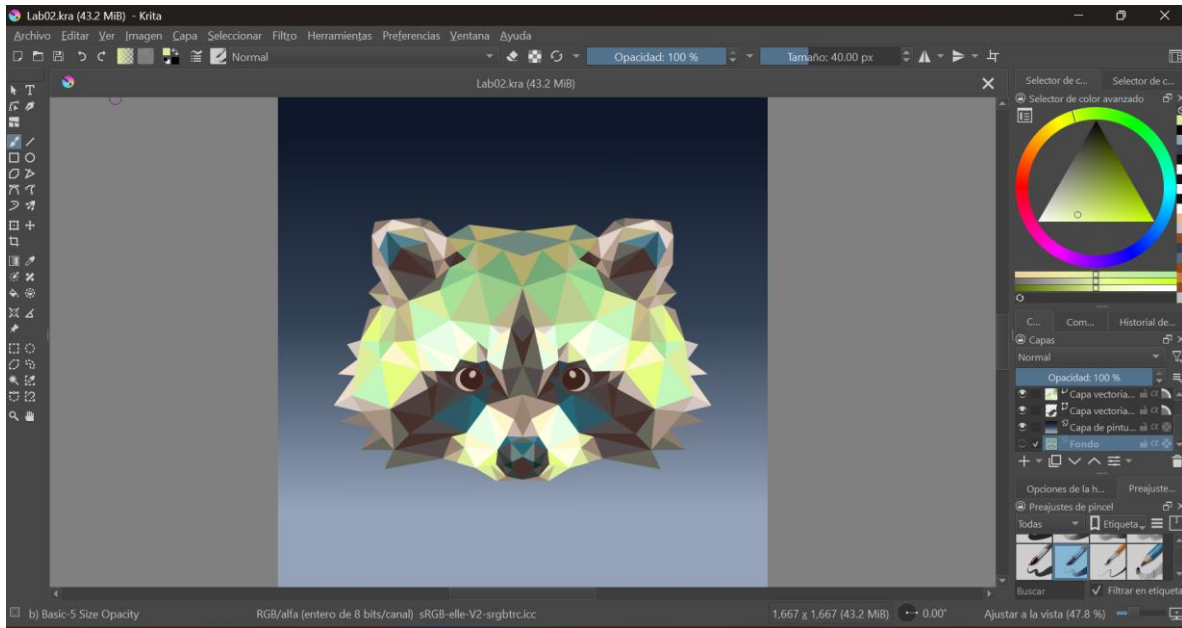


Ilustración 3: Evidencia del trabajo en Krita.

Preguntas de Reflexión

1. **¿Qué es un Big Vector dentro de una ilustración digital y para qué se utiliza cuando se está construyendo un dibujo o vectorizando un rostro?**

El "Big Vector" es una forma vectorial principal o base que representa las áreas más extensas de un dibujo antes de proceder a la adición de detalles minuciosos. En el contexto de la vectorización de un rostro, se utiliza para simplificar la ilustración al crear primero las formas generales, como la estructura de la cabeza, sirviendo de base para luego integrar elementos más pequeños como ojos, nariz y boca.

2. **Explique cuál es la función de la herramienta de recorte en Krita y en qué situaciones puede ser útil al trabajar con imágenes o ilustraciones.**

La herramienta de recorte en Krita tiene la función de eliminar o recortar secciones no deseadas del lienzo o de una imagen, conservando únicamente el área de interés. Es particularmente útil para eliminar bordes innecesarios, ajustar el tamaño del área visible del dibujo o enfocar la composición en un elemento específico, como cuando se importa una fotografía de referencia y se desea quitar el fondo para trabajar únicamente en el rostro.

3. ¿Qué es una capa de relleno dentro de Krita y cómo ayuda al artista digital a aplicar colores dentro de una ilustración?

Una capa de relleno es un tipo de capa especial en Krita que permite cubrir automáticamente un área con un color sólido, un patrón o un degradado sin necesidad de realizar el pintado de forma manual. Esta herramienta ayuda al artista a aplicar colores de manera rápida y organizada, permitiendo modificar el tono o el efecto en cualquier momento sin afectar otros elementos del dibujo ni tener que volver a dibujar la forma.

4. Explique cómo funciona la herramienta Curva de Bézier y por qué es útil para crear líneas curvas o contornos dentro de un dibujo digital.

La herramienta Curva de Bézier funciona mediante la creación de puntos y nodos que definen la trayectoria de una línea, permitiendo al usuario manipular la curvatura y dirección con gran precisión. Es sumamente útil porque ofrece dos opciones principales, relleno y contorno, lo que facilita la creación de formas cerradas con estilos de trazo específicos. Esto la convierte en la herramienta ideal para delinear contornos suaves y profesionales que son difíciles de lograr con trazos libres.

5. Mencione dos herramientas utilizadas durante el laboratorio y explique brevemente para qué sirven.

Una de las herramientas utilizadas es el Degradado, la cual sirve para crear transiciones suaves entre dos o más colores, siendo ideal para generar fondos, efectos de iluminación o sombras progresivas. Otra herramienta clave es la Edición de Formas, que permite modificar, escalar, rotar o ajustar los nodos de figuras vectoriales ya creadas en el lienzo sin necesidad de dibujarlas nuevamente.

Conclusión

Al finalizar este laboratorio, se logró comprender la importancia de la organización estructural en la ilustración digital, reconociendo que el uso correcto de capas es vital para mantener un flujo de trabajo ordenado y eficiente. La aplicación práctica de herramientas como la Curva de Bézier y las capas de relleno demostró que la vectorización permite obtener resultados limpios y estilizados a partir de imágenes de referencia. Asimismo, el ejercicio de crear un fondo con degradado para un rostro cartoon permitió experimentar con la composición visual y el color, reforzando la capacidad de utilizar el software Krita como una herramienta versátil para el diseño gráfico profesional.